Résolution de Schwarzschild

Gaspar Daguet

gaspar.daguet@etu.unistra.fr

UFR de Physique et Ingénierie

Université de Strasbourg

Année académique 2025-26

Résumé

Résume (maximum 1/2 page) du travail effectue (contexte, résultats).

Table des matières

Introduction 4

1 Bases Théoriques 5

2 Théorie & Algorithmes 5

2.1 Équation des géodésiques 5

2.2 Commuteur des Co-dérivés covariante 7

2.3 Dérivé covariante 8

2.3.1 Transformation de $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ 9

2.3.2 Définition de la dérivé covariante 10

2.4 Solution de Schwarzschild 10

2.4.1 Équation sur $R_{\mu\nu}$ 10

2.4.2 Écriture de la métrique dans un espace isotropique statique 11

2.4.3 Solution de Schwarzschild 11

3 Résultats 15

Conclusions 15

Bibliography 16

Annexe 17

Introduction

L'introduction (maximum 2 pages) sert à donner le cadre du travail (domaine de recherche dans lequel il se situe) et l'état de l'art. Il est normal de citer les références associées: articles [1], livres [2], chapitres de livres [3], conférences [4] ou thèses [5]. Elle spécifie aussi comment les chapitres suivants sont structurés. Tout comme le chapitre final Conclusions'‘, l'Introduction est rédigée après tout le reste.

1 Bases Théoriques

La première partie du texte a comme objectif de fournir un rappel des connaissances nécessaires pour comprendre le travail effectue. Le titre tout comme son contenu dépendent du type de travail effectue. Dans le cas d'un travail théorique ou de simulation, il est important de fournir les équations qui seront utilises dans les calculs ou simulations. Si on s'appuie sur des travaux précédents, il faut (logiquement) les citercite{Article01}. Pour un travail expérimental, il est important de rappeler ici les phénomènes physiques qui seront utilisés. Dans le cas ou on s'appuie sur un système expérimental déjà existant, on utilise ce chapitre pour en donner une description.

2 Théorie & Algorithmes

Le cadre théorique défini, on passe a une description plus précise du travail spécifique effectué. Tout comme dans les sections précédentes, il est normal de faire référence [2], [3] aux textes d'où on a pris les méthodes utilisées.

- Dans le cas d'un travail théorique on montre ici les calculs

effectues et les étapes pour traiter / simplifier / résoudre les équations.

- item Pour des simulations, on discute des algorithmes numériques,

des choix effectues, approximations, etc.

- item Pour un travail expérimental on présente la mise en place du

système (si elle fait partie du travail), les procédures de mesure et de traitement des données.

Le chapitre sert a montrer la démarche utilisée pour arriver aux résultats qui seront ensuite analyses et discutes dans le chapitre suivant.

2.1 Équation des géodésiques

Soit, le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L}(x^\alpha, \dot{x}^\alpha) = \left[g_{\mu\nu}(x)\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}} \tag{2.1.1}$$

avec $\dot{x}^\alpha = \frac{\mathrm{d}x^\alpha}{\mathrm{d}s}$

Ainsi on a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x^\alpha} &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\left(g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right)\\ &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\\ &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\end{aligned} \tag{2.1.2}$$

où on note : $g_{\mu\nu,\alpha} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}$

Et

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}^\alpha} = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}\left(g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right) = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}(\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu) \tag{2.1.3}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}} g_{\mu\nu}\left(\dot{x}^\nu \underbrace{\frac{\partial}{\partial \dot{x}^\alpha}(\dot{x}^\mu)}_{=\delta^\mu_\alpha} + \dot{x}^\mu \underbrace{\frac{\partial}{\partial \dot{x}^\alpha}(\dot{x}^\nu)}_{=\delta^\nu_\alpha}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}} g_{\mu\nu}\left(\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha + \underbrace{\dot{x}^\mu\delta^\nu_\alpha}_{=\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha \text{ car } \mu \text{ et } \nu \text{ sont muets}}\right) \\
&= \frac{\cancel{1}}{\cancel{2}}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}} g_{\mu\nu}\cdot \cancel{2}\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha \\
&= \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}} g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu \qquad (2.1.3)
\end{aligned}
$$

Ainsi par les équations d'Euleur-La Grange, on obtient l'équation suivante :

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}} g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu\right) = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}} g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \qquad (2.1.4)
$$

En posant :

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}\lambda &= \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}s \\
\text{Donc } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} &= \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \qquad (2.1.5)
\end{aligned}
$$

Ainsi, en réécrivant l'équation précédente :

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}} g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu\right) &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}} g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu \\
\text{donc } \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}} g_{\alpha\nu}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right] g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu \\
\text{donc } \cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) &= \frac{1}{2}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}} g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu \\
\text{donc } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) &= \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu \qquad (2.1.6)
\end{aligned}
$$

Si on écrit l'action par rapport à s, on a :

$$
S_1 = \int\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}s \qquad (2.1.7)
$$

Alors en oprérant le changement de variable S_1 devient :

$$
\begin{aligned}
S_1 &= \int\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}}\mathrm{d}\lambda \\
&= \int\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}\lambda \qquad (2.1.8)
\end{aligned}
$$

Donc comme S_1 est invariante par la transformation $s \longrightarrow \lambda$ et que celle-ci est un difféomorphisme, on a alors :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu) = \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \tag{2.1.9}$$

Donc en calculant le terme de gauche :

$$\begin{aligned}\frac{d}{\mathrm{d}s}(g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu) &= \dot{x}^\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}g_{\alpha\nu} + g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu \\ &= g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu + \dot{x}^\nu\underbrace{\frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial\mu}}_{=g_{\alpha\nu,\mu}}\underbrace{\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}}_{=\dot{x}^\mu} \\ &= g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu + g_{\alpha\nu,\mu}\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu\end{aligned} \tag{2.1.10}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}\underbrace{g^{\alpha\beta}g_{\alpha\nu}}_{=\delta^\beta_\nu}\ddot{x}^\nu &= \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu - g_{\alpha\nu,\mu}\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu \\ \text{Donc } \ddot{x}^\beta &= \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\big(g_{\mu\nu,\alpha} - 2g_{\alpha\nu,\mu}\big)\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu \\ \text{Donc } \ddot{x}^\beta &= \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\big(g_{\mu\nu,\alpha} - g_{\alpha\nu,\mu} - g_{\alpha\mu,\nu}\big)\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu\end{aligned} \tag{2.1.11}$$

En introduisant les symboles de Christoffel $\Gamma^\beta_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\beta\alpha}\big(g_{\mu\alpha,\nu} + g_{\nu\alpha,\mu} - g_{\mu\nu,\alpha}\big)$ on a :

$$\begin{aligned}\ddot{x}^\beta &= -\Gamma^\beta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \\ \text{Soit } \ddot{x}^\beta + \Gamma^\beta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu &= 0\end{aligned} \tag{2.1.12}$$

2.2 Commuteur des Co-dérivés covariante

On définit les dérivés covariantes par :

$$\nabla_\mu v^\nu = \partial_\mu v^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\rho}v^\rho \tag{2.2.1}$$

Ainsi, soit v^ρ un vecteur :

$$\begin{aligned}\big[\nabla_\mu;\nabla_\nu\big]v^\rho &= \nabla_\mu(\nabla_\nu v^\rho) - \nabla_\nu\big(\nabla_\mu v^\rho\big) \\ &= \nabla_\mu(\partial_\nu v^\rho + \Gamma^\rho_{\nu\alpha}v^\alpha) - \nabla_\nu\big(\partial_\mu v^\rho + \Gamma^\rho_{\mu\alpha}v^\alpha\big) \\ &= \partial_\mu(\partial_\nu v^\rho + \Gamma^\rho_{\nu\alpha}v^\alpha) + \Gamma^\rho_{\mu\beta}\big(\partial_\nu v^\beta + \Gamma^\beta_{\nu\alpha}v^\alpha\big) - \partial_\nu\big(\partial_\mu v^\rho + \Gamma^\rho_{\mu\alpha}v^\alpha\big) - \Gamma^\rho_{\nu\beta}\big(\partial_\mu v^\beta + \Gamma^\beta_{\mu\alpha}v^\alpha\big) \\ &= \cancel{\partial_{\nu\mu}v^\rho} + \partial_\mu\Gamma^\rho_{\nu\alpha}v^\alpha + \Gamma^\rho_{\mu\beta}\partial_\nu v^\beta + \Gamma^\rho_{\mu\beta}\Gamma^\beta_{\nu\alpha}v^\alpha - \cancel{\partial_{\mu\nu}v^\rho} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\mu\alpha}v^\alpha - \Gamma^\rho_{\nu\beta}\partial_\mu v^\beta - \Gamma^\rho_{\nu\beta}\Gamma^\beta_{\mu\alpha}v^\alpha \\ &= \Big(\Gamma^\rho_{\mu\beta}\Gamma^\beta_{\nu\alpha} - \Gamma^\rho_{\nu\beta}\Gamma^\beta_{\mu\alpha} + \partial_\mu\Gamma^\rho_{\nu\alpha} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\mu\alpha}\Big)v^\alpha + \underbrace{\Gamma^\rho_{\mu\beta}\partial_\nu v^\beta - \Gamma^\rho_{\nu\beta}\partial_\mu v^\beta}_{=0}\end{aligned} \tag{2.2.2}$$

Ainsi, on reconnait le tenseur de Riemann définis par :$R^\sigma_{\mu\nu\kappa} = \partial_\nu\Gamma^\sigma_{\mu\kappa} - \partial_\kappa\Gamma^\sigma_{\mu\nu} + \Gamma^\sigma_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\kappa} - \Gamma^\sigma_{\kappa\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$
Donc on obtient la relation suivante :

$$\big[\nabla_\mu;\nabla_\nu\big]v^\rho = R^\rho_{\alpha\mu\nu}v^\alpha \tag{2.2.3}$$

2.3 Dérivé covariante

On se place dans un système de coordonnée ξ^α, et on s'intérèse à un changement de coordonée vers x^α
Tout d'abord :

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\mathrm{d}^2\xi^\alpha}{\mathrm{d}\tau^2} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\mathrm{d}\xi^\alpha}{\mathrm{d}\tau}\right) \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\right) \\ &= \frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\rho}\frac{\mathrm{d}^2x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\mu} \end{aligned} \tag{2.3.1}$$

Ainsi comme $\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\mu} \times \frac{\partial x^\mu}{\partial\xi^\beta} = \delta^\alpha_\beta$, en multipliant des deux cotés :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathrm{d}^2x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\partial x^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} \\ &= \frac{\mathrm{d}^2x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\partial x^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial^2\xi^\alpha}{\partial x^\mu\partial x^\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau} \end{aligned} \tag{2.3.2}$$

En posant : $\left\{{}_\mu{}^\lambda{}_\nu\right\} = \frac{\partial x^\lambda}{\partial\xi^\beta}\frac{\partial^2\xi^\beta}{\partial x^\mu\partial x^\nu}$, on obtient finalement :

$$0 = \frac{\mathrm{d}^2x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \left\{{}_\mu{}^\rho{}_\nu\right\}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau} \tag{2.3.3}$$

En réécrivant le produit scalaire dans les coordonnées x^α à:

$$\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}\xi^\mu\,\mathrm{d}\xi^\nu = \underbrace{\eta_{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial x^\beta}}_{=g_{\alpha\beta}}\mathrm{d}x^\alpha\,\mathrm{d}x^\beta \tag{2.3.4}$$

Donc :

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial x^\beta} \tag{2.3.5}$$

alors en dérivant :

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta,\lambda} = \partial_\lambda g_{\alpha\beta} &= \eta_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial x^\lambda}\left(\frac{\partial\xi^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial x^\beta}\right) \\ &= \underbrace{\eta_{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial x^\alpha}}_{=g_{\alpha\mu}\frac{\partial x^\mu}{\partial\xi^\nu}}\frac{\partial^2\xi^\nu}{\partial x^\beta\partial x^\lambda} + \underbrace{\eta_{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial x^\beta}}_{=g_{\beta\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial\xi^\mu}}\frac{\partial^2\xi^\mu}{\partial x^\alpha\partial x^\lambda} \\ &= g_{\alpha\mu}\underbrace{\frac{\partial x^\mu}{\partial\xi^\nu}\frac{\partial^2\xi^\nu}{\partial x^\beta\partial x^\lambda}}_{=\{{}_\beta{}^\mu{}_\lambda\}} + g_{\beta\nu}\underbrace{\frac{\partial x^\nu}{\partial\xi^\mu}\frac{\partial^2\xi^\mu}{\partial x^\alpha\partial x^\lambda}}_{=\{{}_\alpha{}^\nu{}_\lambda\}} \\ &= \left\{{}_\beta{}^\mu{}_\lambda\right\}g_{\mu\alpha} + \{{}_\alpha{}^\nu{}_\lambda\}g_{\nu\beta} \end{aligned} \tag{2.3.6}$$

Donc en sommant pour différante dérivé :

$$
\begin{aligned}
g_{\alpha\beta,\lambda} + g_{\lambda\beta,\alpha} - g_{\alpha\lambda,\beta} &= \{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\beta} + \cancel{\{_\beta{}^\nu{}_\lambda\} g_{\nu\alpha}} \\
&+ \cancel{\{_\beta{}^\mu{}_\alpha\} g_{\mu\lambda}} + \{_\lambda{}^\nu{}_\alpha\} g_{\nu\beta} \\
&- \cancel{\{_\alpha{}^\mu{}_\beta\} g_{\mu\lambda}} - \cancel{\{_\lambda{}^\nu{}_\beta\} g_{\nu\alpha}} \\
&= \{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\beta} + \{_\lambda{}^\nu{}_\alpha\} g_{\nu\beta} = 2\{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\beta}
\end{aligned} \tag{2.3.7}
$$

Ainsi :

$$
\begin{aligned}
\Gamma^\gamma_{\alpha\lambda} &= \frac{1}{2} g^{\gamma\beta}\big(g_{\alpha\beta,\lambda} + g_{\lambda\beta,\alpha} - g_{\alpha\lambda,\beta}\big) = \frac{1}{2} g^{\gamma\beta} \times 2\{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\beta} \\
&= \{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} \delta^\gamma_\mu = \{_\alpha{}^\gamma{}_\lambda\}
\end{aligned} \tag{2.3.8}
$$

On trouve que : $\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \left\{_\alpha{}^\mu{}_\beta\right\}$, et pas concéquant : $\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\nu} \frac{\partial^2 \xi^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta}$

2.3.1 Transformation de $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$

Regardons comment Γ se transforme, pour voir si c'est un tenseur

$$
\begin{aligned}
\Gamma^\lambda_{\mu\nu}{}' = \left\{_\mu{}^\lambda{}_\nu\right\}' &= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x'^\nu} \right) \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha} \right) \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \left(\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} + \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x'^\mu \partial x^\alpha} \right) \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\gamma} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\gamma}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x'^\mu} \right) + \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\gamma} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\gamma}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\rho} \right) + \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\gamma} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \underbrace{\frac{\partial x^\gamma}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x^\alpha \partial x^\rho}}_{=\left\{_\alpha{}^\gamma{}_\rho\right\}} + \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\rho} \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial x^\alpha \partial x'^\mu} + \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\gamma} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \left\{_\alpha{}^\gamma{}_\rho\right\} + \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \left(\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} + \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} \right) \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\gamma} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \left\{_\alpha{}^\gamma{}_\rho\right\} + \underbrace{2 \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu}}_{\neq 0}
\end{aligned}
$$

Ainsi

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}{}' = \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\gamma}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial x'^{\mu}} \left\{ {}_{\alpha}{}^{\gamma}{}_{\rho} \right\} + \underbrace{2 \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial \xi^{\beta}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}}}_{\neq 0} \tag{2.3.1.1}$$

Donc d'après l'équation (2.3.1.1), $\Gamma_{\mu\nu}^{\alpha}$ n'est pas un tenseur

2.3.2 Définition de la dérivé covariante

Comme la dérivé d'un tenseur n'en est pas un, alors, on définis la dérivé covariante pour un vecteur v^{ν} par :

$$\nabla_{\mu} v^{\nu} = \partial_{\mu} v^{\nu} + \Gamma_{\mu\rho}^{\nu} v^{\rho} \tag{2.3.2.1}$$

Vérifions que c'est bien un tenseur, soit un vecteur x^{ν} :

$$\begin{aligned} \nabla_{\mu}{}' x'^{\nu} &= \tfrac{\partial}{\partial x'^{\mu}} x'^{\nu} + \left\{ {}_{\mu}{}^{\nu}{}_{\rho} \right\}' x'^{\rho} \\ &= \tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \tfrac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(\tfrac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} \partial x^{\beta} \right) \end{aligned}$$

A.F.L.

2.4 Solution de Schwarzschild

2.4.1 Équation sur $R_{\mu\nu}$

On se place dans un espace de dimension n
D'après l'équation de Einstein :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \kappa T_{\mu\nu} \tag{2.4.1.1}$$

On recherche une solution pour un espace vide, statique et à symétrie sphérique
donc $T_{\mu\nu} = 0$, ainsi l'équation devient :

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R &= 0 \\ \text{donc } g^{\mu\nu} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) &= 0 \\ \text{donc } \underbrace{g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}}_{=R} - \frac{1}{2} \underbrace{g^{\mu\nu} g_{\mu\nu}}_{=\delta_{\mu}^{\mu} = n} &= 0 \\ \text{donc } R \left(1 - \frac{1}{2} n \right) &= 0 \\ \text{donc } R(2 - n) &= 0 \end{aligned} \tag{2.4.1.2}$$

Ainsi on a deux cas particulier :

- Soit $n = 2$, dans ce cas la gravité est topologique
- Soit $R = 0$

Or on recherche une solution pour un espace à 4 dimension (espace-temps), ainsi $R = 0$
En injectant dans l'équation d'Einstein :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \underbrace{R}_{=0} = 0$$

$$\text{Donc } R_{\mu\nu} = 0 \tag{2.4.1.3}$$

2.4.2 Écriture de la métrique dans un espace isotropique statique

On sait que dans un espace isotropique, la métrique doit ressembler à :

$$\mathrm{d}s^2 = A(r,t)\,\mathrm{d}t^2 - B(r,t)\,\mathrm{d}t(\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x}) - C(r,t)(\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x})^2 - D(r,t)\,\mathrm{d}\vec{x}^2 \tag{2.4.2.1}$$

En opérant le changement de variables en coordonnées sphérique :

$$\begin{aligned} x^1 &= r\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ x^2 &= r\sin(\theta)\sin(\varphi) \\ x^3 &= r\cos(\theta) \end{aligned} \tag{2.4.2.2}$$

Dans ce cas on a :

$$\vec{x}\cdot\vec{x} = r^2, \qquad \vec{x}\cdot\vec{x} = r\,\mathrm{d}r, \qquad \mathrm{d}\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x} = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin(\theta)^2\,\mathrm{d}\varphi^2 \tag{2.4.2.3}$$

Ainsi la métrique devient :

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2 &= A(t,r)\mathrm{d}t^2 - B(t,r)r\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r - C(t,r)r^2\mathrm{d}r^2 - D(t,r)\mathrm{d}r^2 - D(t,r)r^2\mathrm{d}^2\Omega \\ &= A(t,r)\mathrm{d}t^2 - B'(t,r)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r - C'(r,t)\mathrm{d}r^2 - D'\mathrm{d}^2\Omega \end{aligned} \tag{2.4.2.4}$$

avec $\mathrm{d}^2\Omega = \mathrm{d}\theta^2 + \sin(\theta)^2\,\mathrm{d}\varphi^2$ l'angle solide et $B' = Br$; $C' = Cr^2 + D$ et $D' = D$
On pose $\bar{r}^2 = D'$, alors :

$$\mathrm{d}s^2 = A(t,\bar{r})\mathrm{d}t^2 - B'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r} - C'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.4.2.5}$$

On pose également un nouveau temps : $\mathrm{d}\bar{t} = \Phi(t,\bar{r})\left[A(t,\bar{r})\,\mathrm{d}t - \frac{1}{2}B'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}\right]$, donc

$$\mathrm{d}\bar{r}^2 = \Phi(t,\bar{r})\left[A^2\mathrm{d}t^2 + \frac{1}{4}B'^2\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - AB'\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r}\right]$$

$$\text{Donc } A\mathrm{d}t^2 - B'\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r} = \frac{1}{A\Phi}\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \frac{B}{4A}\,\mathrm{d}\bar{r}^2 \tag{2.4.2.6}$$

la métrique devient :

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{1}{A\Phi}\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \left(\frac{B}{4A} + C'\right)\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.4.2.7}$$

Ainsi en posant deux nouvelles fonctions $\bar{A} = \frac{1}{A\Phi}$ et $\bar{B} = \frac{B}{4A} + C'$, la métrique devient :

$$\mathrm{d}s^2 = \bar{A}(\bar{t},\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \bar{B}(\bar{t},\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.4.2.8}$$

Comme à partir de maintenant l'on ne travaillera qu'avec les quantités avec une barre : $\bar{A}, \bar{B}, \bar{t}, \bar{r}$, on les renotera sans la barre, pour plus de claireté
De plus comme l'on imposse au système d'être statique, alors les grandeurs A et B sont indépendantes du temps
ainsi la métrique s'écrit finalement :

$$\mathrm{d}s^2 = A(r)\mathrm{d}t^2 - B(r)\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.4.2.9}$$

2.4.3 Solution de Schwarzschild

D'après l'équation (2.4.1.3), $R_{\mu\nu} = 0$, or

$$R_{\mu\nu} = \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\mu\sigma} - \partial_\sigma \Gamma^\sigma_{\mu\nu} + \Gamma^\rho_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma_{\rho\nu} - \Gamma^\rho_{\mu\nu}\Gamma^\sigma_{\rho\sigma} \tag{2.4.3.1}$$

Ainsi en calculant les symboles de Christoffel, on obtiendra des équations sur A et B

2.4.3.a Calcule des Christoffel

Pour calculer les symboles de Christoffel, on pourrait partir de la définition :

$$\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\rho}\big(g_{\alpha\rho,\beta} + g_{\beta\rho,\alpha} - g_{\alpha\beta,\rho}\big) \tag{2.4.3.2}$$

Cependant, ceci demande de calculer indépendament chaque coefficient, or en dimension 4 il y en a $4^3 = 64$, rendant les calcules longs et éreintant.
Or, il existe une méthode plus rapide pour les calculer, celle-ci ce base sur le faits que l'équation des géodésiques, l'équation (2.1.12), dépend directement des symboles de Christoffel.
Donc pour les calculer, on prend le lagrangien $\mathcal{L} = g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$, que l'on insère dans les équations d'Euleur-La Grange, pour retomber sur l'équation des géodésiques.
Ici nous ne ferons que le calcule pour la variable r, le reste à été faits par un programme en MatLab (`cristofell.m`, présent dans le même dossier).
Ainsi, le lagrangien s'écrit : $\mathcal{L} = A(r)\dot{t}^2 - B(r)\dot{r}^2 - r^2\dot{\theta}^2 - r^2\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2$, alors on a :

$$\partial_{\dot{r}}\mathcal{L} = -2B(r)\dot{r}$$

$$\text{donc } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mathscr{s}}\partial_{\dot{r}}\mathcal{L} = -2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mathscr{s}}(\dot{r}B(r)) = -2\frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}\mathscr{s}}B - 2\dot{r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\mathscr{s}}\frac{\mathrm{d}B(r)}{\mathrm{d}r} = -2\ddot{r}B - 2\dot{r}^2B'(r) \tag{2.4.3.3}$$

Où on note les dérivés par un point les dérivés par à $\mathscr{s}$ et $B'(r)$ et $A'(r)$ les dérivés par rapport à r.
Nous avons également :

$$\partial_r\mathcal{L} = A'(r)\dot{t}^2 - B'(r)\dot{r}^2 - 2r\dot{\theta}^2 - 2r\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2 \tag{2.4.3.4}$$

Donc d'après les équations d'Euleur-La Grange :

$$-2\ddot{r}B(r) - 2\dot{r}^2B' = A'\dot{t}^2 - B'\dot{r}^2 - 2r\dot{\theta}^2 - 2r\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2 \tag{2.4.3.5}$$

$$\text{donc } \ddot{r} + \frac{A'}{2B}\dot{t}^2 + \frac{B'}{2B}\dot{r}^2 - \frac{r}{B}\dot{\theta}^2 - \frac{r\sin(\theta)^2}{B}\dot{\varphi}^2 \tag{2.4.3.6}$$

Or comme l'équation des géodésiques s'écrit : $\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = 0$, alors en identifiant avec l'équation (2.4.3.6), on trouve :

$$\Gamma^1_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{A'}{2B} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{B'}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{r}{B} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{r\sin(\theta)^2}{B} \end{pmatrix} \tag{2.4.3.7}$$

Donc après calcule, on touve que :

$$\Gamma^0_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{A'}{2A} & 0 & 0 \\ \frac{A'}{2A} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.4.3.8}$$

$$\Gamma^2_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin(\theta)\cos(\theta) \end{pmatrix} \tag{2.4.3.9}$$

$$\Gamma^3_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{r} \\ 0 & 0 & 0 & \cot(\theta) \\ 0 & \frac{1}{r} & \cot(\theta) & 0 \end{pmatrix} \tag{2.4.3.10}$$

2.4.3.b Équation de A et B

De la même manière les différent coefficient de $R_{\mu\nu}$ on été calculé par le même programme, ainsi on obtient comme seul coefficient non nul :

$$\begin{aligned} R_{00} &= \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) \\ R_{11} &= \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) \\ R_{22} &= \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 \\ R_{33} &= \sin(\theta)^2\left(\frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1\right) \end{aligned} \tag{2.4.3.11}$$

Ainsi par l'équation (2.4.1.3), on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} R_{00} = \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ R_{11} = \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ R_{22} = \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 = 0 \\ R_{33} = \sin(\theta)^2\left(\frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1\right) = 0 \end{cases} \tag{2.4.3.12}$$

On remarque que les deux dernières équations sont redontantes, donc le système ce réduit à :

$$\begin{cases} \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 = 0 \end{cases} \tag{2.4.3.13}$$

Si on multiplie la première ligne avec $\frac{B}{A}$ puis que l'on la somme avec la seconde, on obtient :

$$R_{00} \times \frac{B}{A} + R_{11} = \frac{A'}{rA} + \frac{B'}{rB} = 0 \tag{2.4.3.14}$$

$$\text{Donc } A'B + B'A = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(AB) \tag{2.4.3.15}$$

$$\text{Donc } AB = \alpha \in \mathbb{R} \tag{2.4.3.16}$$

Or, on veut que la métrique tende vers celle de minkovski (univers plat) à grande distance, i.e. $A(r) \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et $B(r) \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, donc :

$$AB \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha = 1 \tag{2.4.3.17}$$

donc $\alpha = 1$ et donc :

$$B = \frac{1}{A} \tag{2.4.3.18}$$

En métant sur le même dénominateur la première équation du système à l'équation (2.4.3.12) :

$$\frac{4A'AB + 2A''ABr - A'^2Br - A'B'Ar}{4rAB^2} = 0 \tag{2.4.3.19}$$

donc

$$4A'AB + 2A''ABr - A'r \underbrace{\cancel{A'B + B'A}}_{\text{selon l'équation (2.4.3.15)}} = 0 \tag{2.4.3.20}$$

alors :

$$A'' + \frac{2}{r}A' = 0 \tag{2.4.3.21}$$

on reconnait une équation du premier ordre par rapport à A', soit :

$$A' = Ke^{-2\ln(r)} = \frac{K}{r^2} \tag{2.4.3.22}$$

avec $K \in \mathbb{R}$
on trouve enfin que :

$$A(r) = C - \frac{K}{r}$$
$$\text{et } C \in \mathbb{R} \tag{2.4.3.23}$$

Or comme $A \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} C = 1$ alors :

$$A(r) = 1 - \frac{K}{r}$$
$$\text{et}$$
$$B(r) = \frac{1}{A} = \left(1 - \frac{K}{r}\right)^{-1} \tag{2.4.3.24}$$

De plus à la limite des champs faible, on a :

$$A(r) = 1 + 2\phi \tag{2.4.3.25}$$

avec $\phi = -\frac{GM}{r}$ le potentiel gravitationnel
Donc $K = 2GM = R_s$ avec R_s le rayon de Schwarzschild
On peut finalement écrire la métrique final :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.4.3.26}$$

3 Résultats

Dans ce dernier chapitre on fournit les résultats obtenus et on les analyse afin de mettre en évidence les nouvelles connaissances générées et acquises lors du stage.

Conclusions

Les conclusions sont le symétrique de l'Introducion: on résume ici le chemin effectue, les résultats marquants et les éventuels développements futurs que ces résultats vont permettre.

Bibliography

[1] F. Calico and M. Tabby, "Quantum properties of entangled felines," *J. Quant. Cats*, vol. 27, no. 3, pp. 344–349, 2020.

[2] B. G. Matou, Ed., *Advanced mechanics of cat jumps and falls*. Meows House, 2010.

[3] B. L. Smoke, "Thermal properties of stationary-state felines," Oxford: Meows House, 2015, ch. Cat thermodynamics, pp. 145–200.

[4] A. Byssinian and S. Omali, "Chaotic cats: evolution near the stady state," in *Proceedings of the Nonlinear Cat Conference*, B. G. Matou, Ed., 2013.

[5] J. White-Tabby, "Semiclassical approximation for the description of quantum cats," Doctoral dissertation, England, 2018.

Le travail scientifique n'existe pas dans le vide et s'appuie toujours sur des connaissances préexistantes. On liste ici les textes (livres, articles, conférences) auxquels on a fait référence dans le texte.

Annexe

Les annexes (une ou plusieurs) servent à indiquer des détails qui sont importants pour reproduire le travail mais qui alourdiraient trop le texte principal.